

线性代数 (IV)

Lecturer: 杨启哲

Last modified: 2026 年 3 月 9 日

1 向量空间

我们先介绍一个基本的向量空间 $\mathbb{R}^n$:

定义 1.1

空间 $\mathbb{R}^n$ 包含了所有如下的 n 维列向量 $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

其中对于任意的 $i \in [n]$, $v_i \in \mathbb{R}$, 这里的 $\mathbb{R}$ 是实数集。

简而言之, $\mathbb{R}^i$ 就是所有每个分量都是实数的 i 维列向量的全体。如果我们允许分量是复数, 那么我们可以定义复数域上的向量空间 $\mathbb{C}^n$:

定义 1.2

空间 $\mathbb{C}^n$ 包含了所有如下的 n 维列向量 $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

其中对于任意的 $i \in [n]$, $v_i \in \mathbb{C}$, 这里的 $\mathbb{C}$ 是复数集。

例 1.3

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个元素, 通常我们喜欢用 xOy 平面来表示 $\mathbb{R}^2$, 每个向量都表示了一个点 (x, y) 。
2. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个元素, 通常我们喜欢用三维空间来表示 $\mathbb{R}^3$, 每个向量都表示了一个点 (x, y, z) 。

3. $\begin{bmatrix} 1+2i \\ 3-4i \end{bmatrix}$ 则是 $\mathbb{C}^2$ 中的一个元素。

在 $\mathbb{R}^n$ 我们定义过两种运算：

1. 向量的加法运算：

$$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \text{ 有 } \mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$$

2. 向量的数乘运算：

$$\forall k \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \text{ 有 } k\mathbf{v} = \begin{bmatrix} kv_1 \\ \vdots \\ kv_n \end{bmatrix}$$

这两个运算具备的一个重要特点是，在运算后的结果仍然是 $\mathbb{R}^n$ 中的元素，即 $\mathbf{u} + \mathbf{v}, k\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 。这就是我们所说的这两个运算对于 $\mathbb{R}^n$ 是封闭的。除此以外，向量加法和数乘运算还具备如下的性质：

对向量加法来说：

1. 加法满足交换律：

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}.$$

2. 加法满足结合律：

$$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}.$$

3. 加法存在一个零元素（唯一的） $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ ，其满足 $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ 对任意的 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 。

4. 加法存在一个负元素（逆元），即对于任意的 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ ，存在一个 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，特别的，将 $\mathbf{v}$ 记为 $-\mathbf{u}$ 。

对数乘运算来说：

5. 数乘存在单位元 $1 \in \mathbb{R}$ ，使得 $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ 对于任意的 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 。

6. 数乘满足结合律：

$$c_1(c_2\mathbf{u}) = (c_1c_2)\mathbf{u}.$$

7. 数乘是线性的，即对于任意的 $c \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 均有：

$$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}.$$

8. 数乘对于加法满足分配律，即对于任意的 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 均有：

$$(c_1 + c_2)\mathbf{u} = c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{u}.$$

我们将上述**向量空间**的概念进行一下扩展，不在局限于 $\mathbb{R}^n$ 和其上的这两种运算上：

定义 1.4 (向量空间, 或者线性空间)

令 V 是一个非空集合, 定义 V 上的两种封闭的运算:

1. V 上的加法运算:

$$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \text{ 有 } \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V.$$

2. V 在 $\mathbb{R}^a$ 上的数乘运算:

$$\forall k \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \in V, \text{ 有 } k\mathbf{v} \in V.$$

并且这两种运算具备如下的性质:

1. 加法满足交换律:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}.$$

2. 加法满足结合律:

$$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}.$$

3. 加法存在一个零元素 (唯一的) $\mathbf{0} \in V$, 其满足 $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ 对任意的 $\mathbf{u} \in V$ 。

4. 加法存在一个负元素 (逆元), 即对于任意的 $\mathbf{u} \in V$, 存在一个 $\mathbf{v} \in V$, 使得 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$, 特别的, 将 $\mathbf{v}$ 记为 $-\mathbf{u}$ 。

5. 数乘存在单位元 $1 \in \mathbb{R}$, 使得 $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ 对于任意的 $\mathbf{u} \in V$ 。

6. 数乘满足结合律:

$$c_1(c_2\mathbf{u}) = (c_1c_2)\mathbf{u}.$$

7. 数乘是线性的, 即对于任意的 $c \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ 均有:

$$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}.$$

8. 数乘对于加法满足分配律, 即对于任意的 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{u} \in V$ 均有:

$$(c_1 + c_2)\mathbf{u} = c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{u}.$$

则称 V 是 $\mathbb{R}$ 上的一个**向量空间**或者**线性空间**^{bc}; 特别的, 在讨论 V 的时候, 其中的元素被称为**向量**, 零元素和负元素被称为**零向量**和**负向量**。

^a这里的数域可以不一定是 $\mathbb{R}$, 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的满足四则运算封闭的子集 $\mathbb{F}$ 就可以, 这样定义的就是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 但本课程关注的主要还是**实数集 $\mathbb{R}$ 上的线性空间**。

^b实际上, 如果数域不同, 也不能算是相同的线性空间。

^c后面, 我们将不加区分的滥用**向量空间**和**线性空间**的称呼。

下面我们再通过一些其他的例子来理解线性空间的概念:

- **只有一个元素的线性空间**: 考察如下的集合 $\mathbb{Z} = \{0\}$, 其只有一个**零元素**, 显然我们可以定义上面

的加法和在 $\mathbb{R}$ 上的运算:

1. 加法: $0 + 0 = 0$ 。
2. 数乘: $\forall c \in \mathbb{R}, c0 = 0$ 。

显然 Z 符合定义1.4中的所有条件, 因此 Z 是一个线性空间¹。

- **由所有 $m \times n$ 矩阵组成的线性空间:** 对于 $m, n \geq 1$, 令 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 表示所有的 $m \times n$ 的实数矩阵的集合:
 - o 其中的**加法**就定义成**矩阵的加法**。
 - o 其中的**数乘**就定义成**矩阵在 $\mathbb{R}$ 上的数乘**。

注意到:

1. 矩阵的加法满足交换律和结合律。
2. 其零元为全零矩阵 $O_{m \times n}$, 即所有的入口都是 0。
3. 对于任意的 $M \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, 其负元 $-M$ 为: $-M = (-1)M$ 。
4. 数乘的单位元就是 $1 \in \mathbb{R}$ 。
5. 数乘满足结合律和分配律。
6. 数乘满足线性性质。

因此 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

- **无限维向量 (?) 组成的线性空间 $\mathbb{R}^\infty$:** 显然 $\mathbb{R}^n$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 那如果将 $n \rightarrow \infty$, 则 $\mathbb{R}^\infty$ 应该是这样的:

1. $\mathbb{R}^\infty = \{(x_1, x_2, \dots) \mid \text{对所有的 } i, x_i \in \mathbb{R}\}$ 。
2. $c(x_1, x_2, \dots) = (cx_1, cx_2, \dots)$ 。
3. $(x_1, x_2, \dots) + (y_1, y_2, \dots) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots)$ 。

实际上我们可以发现, $(x_1, x_2, \dots)$ 实际上定义的是一个 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 上的函数!

定义集合 F :

$$F = F(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}) = \{f \mid f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

- o 给定 $f_1, f_2 \in F$, 定义函数 $f_1 + f_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

- o 对于任意的 $f \in F$ 和 $c \in \mathbb{R}$, 定义函数 $cf: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$(cf)(x) = cf(x)$$

不难验证, F 上的加法和数乘满足线性空间的所有条件, 因此 F 是 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间。

我们再来考虑如下一个特殊的例子。

¹ $\mathbb{R}^0$ 可以被认为是 Z 的一个特殊情况。

例 1.5 (一个特殊的例子)

考虑如下的集合:

$$\mathcal{V} = \mathbb{R}^+ = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ and } x > 0\}$$

- 对于任意的 $x, y \in \mathcal{V}$, 定义加法运算 $\oplus$: $x \oplus y$ 为 $x \oplus y = xy$ 。
- 对于任意的 $x \in \mathcal{V}$ 和 $c \in \mathbb{R}$, 定义数乘运算 $\otimes$: $c \otimes x$ 为 $c \otimes x = x^c$ 。

可以验证, $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

线性空间的一些性质: 我们下面介绍线性空间上的一些普遍性质。

引理 1.6

零向量 $\mathbf{0}$ 是唯一的。

证明: 反设存在两个零向量 $\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2$, 则有:

$$\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$$

□

引理 1.7

对于任何向量 $\mathbf{v}$, 其负向量是唯一的。

证明: 反设存在两个负向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, 则有:

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{0} = \mathbf{v}_1 + (\mathbf{v} + \mathbf{v}_2) = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}) + \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} + \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2$$

□

引理 1.8 (向量的消去律 (Cancellation Law))

如果 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, 则 $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ 。

证明: 由:

$$\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = (-\mathbf{u} + \mathbf{u}) + \mathbf{v} = -\mathbf{u} + (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = -\mathbf{u} + (\mathbf{u} + \mathbf{w}) = (-\mathbf{u} + \mathbf{u}) + \mathbf{w} = \mathbf{0} + \mathbf{w} = \mathbf{w}$$

□

引理 1.9

1. $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。
2. $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$ 。
3. $-(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (-\mathbf{u}) + (-\mathbf{v})$ 。
4. $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ 。
5. $c(-\mathbf{u}) = (-c)\mathbf{u} = -(\mathbf{cu})$ 。

证明:

1. $0\mathbf{v} = (0 + 0)\mathbf{v} = 0\mathbf{v} + 0\mathbf{v}$, 由消去律可得 $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。
2. $(-1)\mathbf{v} + \mathbf{v} = (-1)\mathbf{v} + 1\mathbf{v} = (-1 + 1)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 从而 $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$ 。
3. $((-\mathbf{u}) + (-\mathbf{v})) + (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (-\mathbf{u} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{v} + \mathbf{v}) = \mathbf{0}$, 从而 $-(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (-\mathbf{u}) + (-\mathbf{v})$ 。
4. $c\mathbf{0} = c(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = c\mathbf{0} + c\mathbf{0}$, 从而 $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ 。
5. $\mathbf{cu} + (-c)\mathbf{u} = \mathbf{0u} = c(\mathbf{u} + (-\mathbf{u})) = \mathbf{cu} + c(-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, 从而 $c(-\mathbf{u}) = (-c)\mathbf{u} = -(\mathbf{cu})$ 。

□

注 1.10

上述引理1.9阐述的一个重要的点是, 一个向量 $\mathbf{u}$ 的负向量 $-\mathbf{u}$ 实际上就是 $(-1)\mathbf{u}$, 因此在后续的过程中 $-\mathbf{u}$ 和 $(-1)\mathbf{u}$ 可以互相替换。

2 子空间

我们来考察 $\mathbb{R}^2$ 上的两个子集:

1. $L_1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ 。
2. $L_2 = \{(x, x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$ 。

显然 L_1, L_2 都是 $\mathbb{R}^2$ 的子集, 但是对于定义的两组运算上:

- L_1 对于加法和数乘运算是封闭的。
- L_2 对于加法和数乘运算不是封闭的。

更进一步可以发现, L_1 上的加法和数乘运算满足线性空间的所有性质, 从而 L_1 也是 $\mathbb{R}$ 上的**线性空间**。这给了我们一种构造线性空间的方法, 即寻找线性空间的子集, 使得这个子集对于线性空间的运算是封闭的, 这样的子集被称为**子空间**。下面我们给出正式的定义:

定义 2.1 (子空间 (Subspace))

给定一个向量空间 V , 如果 W 是 V 的一个**非空子集**, 并且 W 满足如下两个条件:

1. 对于任意的 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$ 。
2. 对于任意的 $c \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{u} \in W$, $c\mathbf{u} \in W$ 。

则称 W 是 V 的一个**子空间**。

下面定理告诉我们, 子空间也是一个线性空间:

定理 2.2

如果 W 是向量空间 V 的一个子空间, 则 W 对于 V 上定义加法和数乘运算构成一个向量空间。

证明: 只需验证 W 上的加法和数乘运算满足线性空间的所有条件即可。 □

我们同样给出一些子空间的例子:

- 考察如下集合:

$$W = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

则子集 $W \subseteq \mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间, 原因在于:

- 对于任意的 $\mathbf{u} = (x_1, y_1, 0), \mathbf{v} = (x_2, y_2, 0) \in W$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0) \in W$ 。
- 对于任意的 $c \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{u} = (x, y, 0) \in W$, $c\mathbf{u} = (cx, cy, 0) \in W$ 。

并且不难验证, W 是 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间。

- 考察如下由所有的 $n \times n$ 矩阵中的对角矩阵组成的集合:

$$\mathcal{D}_n(\mathbb{R}) := \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid A = \text{diag}(x_1, \dots, x_n)\}.$$

则 $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ 是 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 的一个子空间, 同样其也是一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

子空间的一些性质: 我们下面介绍子空间上的一些普遍性质。

引理 2.3

如果 W 是线性空间 V 的一个子空间, 则 $\mathbf{0} \in W$ 。

证明: 取 $\mathbf{w} \in W$, $0\mathbf{w} = \mathbf{0} \in W$. □

引理 2.4

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$, 则所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的线性组合 $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ 均在 W 中。

证明：由子空间的定义，对于任意的 $c, d \in \mathbb{R}$ ，均有：

$$cu, dv \in \mathcal{W}$$

从而：

$$cu + dv \in \mathcal{W}$$

□

引理 2.5

令 $\mathcal{V}$ 是一个线性空间， $\mathcal{W}$ 是 $\mathcal{V}$ 的一个子集。则 $\mathcal{W}$ 是 $\mathcal{V}$ 的一个子空间当且仅当：对于任意的 $k \geq 0$, $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ 和 $v_1, \dots, v_k \in \mathcal{W}$ 均有：

$$c_1 v_1 + \dots + c_k v_k \in \mathcal{W}$$

特别的，当 $k = 0$ 时我们令上述和为 0.

证明：充分性是显然的，直接可由定义得到；必要性可通过引理2.4进行归纳得到。

□

2.1 如何生成一个子空间？

注 2.6

在后续的讨论中，我们会省略掉“在 $\mathbb{R}$ 上的线性空间”，而简单的称为是“线性空间”或者“向量空间”。这是因为在本课程的学习中，我们暂时不会涉及到其他数域上的线性空间；同时，当前后文没有歧义的时候，也会经常这么直接表示。

由前面的讨论可以知道，给定一个线性空间 $\mathcal{V}$ 和其上的一个非空子集 $S \subseteq \mathcal{V}$ ， S 不一定是一个子空间，当然也不是一个线性空间。所以我们会产生如下的一个问题：

问题

如何从一个线性空间 $\mathcal{V}$ 的一个非空子集 S 生成一个包含 S 的子空间？

事实上，这个问题的答案非常简单，我们只需要包含 S 中的元素的所有线性组合即可。我们定义如下的操作 $\text{span}(\cdot)$ ：

$$\text{span}(S) := \{c_1 v_1 + \dots + c_k v_k \mid k \geq 0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}, v_1, \dots, v_k \in S\}$$

由于运算的封闭性，显然 $\text{span}(S)$ 是 $\mathcal{V}$ 的一个子集。下面的定理进一步说明了， $\text{span}(S)$ 还是一个 $\mathcal{V}$ 中包含 S 的一个最小子空间：

定理 2.7

令 $S \subseteq V$, 则 $\text{span}(S)$ 是 V 的包含 S 的最小子空间, 即:

1. $\text{span}(S)$ 是 V 的子空间。
2. 令 $W \subseteq V$ 是一个 V 的子空间, 且 $S \subseteq W$, 则 $\text{span}(S) \subseteq W$ 。

证明: 由引理2.5可知, $\text{span}(S)$ 是 V 的子空间; 对于第二点, 只需要注意到 W 也是个线性空间, 其对加法和数乘运算是封闭的, 从而 $\text{span}(S) \subseteq W$ 。□

例 2.8

考察 $\mathbb{R}^3$ 上的如下集合:

1. $S_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ 。
2. $S_2 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 。
3. $S_3 = \{(x, y, z) \mid x \leq y, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$ 。

则我们有:

1. $\text{span}(S_1) = \{\lambda(1, 0, 0) + \mu(0, 1, 0) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 。
2. $\text{span}(S_2) = \{\lambda(1, 0, 0) + \mu(0, 1, 0) + \eta(0, 0, 1) \mid \lambda, \mu, \eta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3$ 。
3. 注意到:

$$(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in S_3$$

$$1(1, 2, 0) + (-1)(0, 2, 0) = (1, 0, 0) \in \text{span}(S_3)$$

从而 $\text{span}(S_3) = \text{span}(S_2) = \mathbb{R}^3$ 。

并且可以很轻松的验证对所有的 i , $\mathbb{R}^3$ 包含 S_i 的最小子空间为 $\text{span}(S_i)$ 。

矩阵 A 上的线性空间: 下面这部分没有出现在课本上, 但这会是我们理解矩阵与解方程组起到非常重要的作用, 因此请各位同学一定要记住这部分内容。给定一个 $m \times n$ 的矩阵 A , 我们可以写成如下的形式:

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$$

其中每个 $\mathbf{a}_i$ 是一个 $m \times 1$ 的列向量, 我们称其为矩阵 A 的列向量, 进而可以定义如下的集合:

1. A 的列空间 $C(A)$:

$$C(A) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

即 $C(A)$ 是所有由 A 的列向量的线性组合而成的集合。

2. A 的零空间 $\mathbf{N}(A)$:

$$\mathbf{N}(A) = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

即 $\mathbf{N}(A)$ 是所有使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的 $\mathbf{x}$ 的集合。

3. A 的行空间 $\mathbf{C}(A^T)$: 我们用 A^T 的列空间 来定义 A 的行空间²。

4. A 的左零空间 $\mathbf{N}(A^T)$: 我们用 A^T 的零空间 来定义 A 的左零空间。

例 2.9

给定如下的矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{和其转置矩阵} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

则:

1. 其列空间 $\mathbf{C}(A)$ 为:

$$\mathbf{C}(A) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3\} = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \right\} \right) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \right).$$

2. 其零空间 $\mathbf{N}(A)$ 为:

$$\mathbf{N}(A) = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right).$$

3. 其行空间 $\mathbf{C}(A^T)$ 为:

$$\mathbf{C}(A^T) = \{A^T\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2\} = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right\} \right) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\} \right).$$

4. 其左零空间 $\mathbf{N}(A^T)$ 为:

$$\mathbf{N}(A^T) = \{\mathbf{x} \mid A^T\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right).$$

不难验证, $\mathbf{C}(A^T), \mathbf{N}(A)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, $\mathbf{C}(A), \mathbf{N}(A^T)$ 都是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间:

²这样定义的方法保证了尽管想从行向量去进行考虑, 但形式上依旧是列向量。

定理 2.10

令 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 则:

1. $\mathbf{C}(A)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间。
2. $\mathbf{N}(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。
3. $\mathbf{C}(A^T)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。
4. $\mathbf{N}(A^T)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间。

这四个空间与方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解有着密切的联系, 在本节的最后我们仅仅展示一个例子:

定理 2.11

令 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 则:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 有解当且仅当 } \mathbf{b} \in \mathbf{C}(A).$$

证明: 令矩阵 A 的列向量为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则:

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 有解} &\Leftrightarrow \exists x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n. \\ &\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{span}(\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}) \\ &\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \mathbf{C}(A) \end{aligned}$$

□